

使用 AppSheet 原生資料庫建構無程式碼應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/appsheet-asdb?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何使用 AppSheet 的原生資料庫建構 AppSheet 應用程式。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [從頭開始建立及自訂新的 AppSheet 資料庫](#)
3. [從 Google 試算表匯入資料，建立及自訂新資料庫](#)
4. [從 AppSheet 資料庫產生 AppSheet 應用程式](#)
5. [變更資料庫並重新產生 Tasks 資料表](#)
6. [恭喜](#)

1. 事前準備

AppSheet 資料庫 (ASDB) 是 AppSheet 的第一方原生資料庫，可整理及管理 AppSheet 應用程式使用的資料。相較於其他常用的外部資料來源 (例如 Google 試算表、BigQuery 和 Cloud SQL)，AppSheet 資料庫的介面和效能都經過改良，可為應用程式建立者和使用者提供更優質的體驗。AppSheet 資料庫是所有 AppSheet 應用程式的預設資料選項。

課程內容

- 如何使用範例資料或從 Google 試算表匯入的資料，建立新的 AppSheet 資料庫。
- 如何在 AppSheet 資料庫編輯器中自訂資料。
- 如何從 AppSheet 資料庫產生 AppSheet 應用程式。
- 如何變更資料庫，並在 AppSheet 中重新產生表格，以因應表格結構變更。

建構項目

本程式碼研究室會逐步說明如何產生及自訂新的 AppSheet 資料庫，首先從頭開始，使用 AppSheet 資料庫提供的預設資料，然後使用 Google 試算表中的現有資料。接著逐步說明如何從 AppSheet 資料庫產生新的 AppSheet 應用程式。最後，影片會說明如何在資料庫編輯器中變更資料庫表格，然後在 AppSheet 應用程式編輯器中重新產生表格。

軟硬體需求

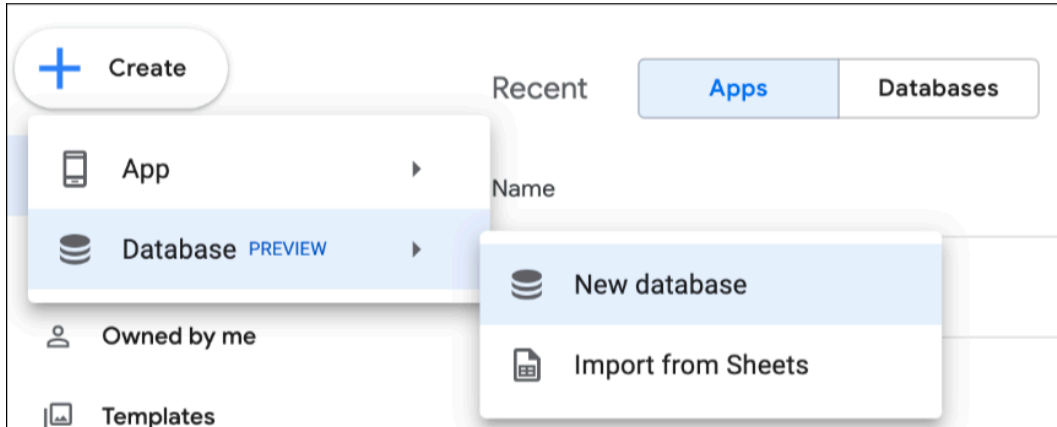
- 存取 AppSheet 開發環境 (appsheet.com) 。

注意：除了付費授權外，AppSheet 和 AppSheet 資料庫也提供免費試用。請參閱 AppSheet 的[定價指南](#)。

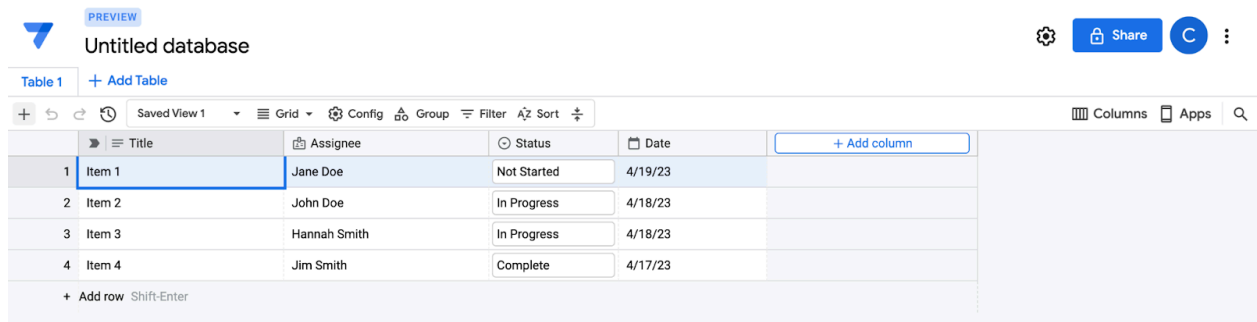
2. 從頭開始建立及自訂新的 AppSheet 資料庫

首先，請使用預設的入門資料庫，從頭建立及自訂新的 AppSheet 資料庫。這樣您就有機會試用資料庫編輯器，不會中斷程式碼研究的後續步驟。

1. 前往 AppSheet (appsheet.com) 首頁，然後依序點選「建立」>「資料庫」>「新資料庫」。



2. 系統會建立新的範例資料庫，並顯示 AppSheet 資料庫編輯器。



3. 將資料庫名稱從「未命名的資料庫」變更為「Tasks DB」，即可自訂資料庫。(按兩下預設標題「未命名的資料庫」，即可編輯資料庫名稱)。
4. 將「Table 1」改名為「Tasks」。(按兩下分頁即可編輯)。
5. 將第一欄從「標題」變更為「工作」。
6. 按一下左上角的「+」，新增記錄。

Tasks		+ Add Table	
		+ ↶ ↷ ⌛ Saved View 1	
		▶ ≡ Task	
1	Finish Demo		
2	Write script		
3	Build slide deck		
4	Record Video		
		+ Add row Shift-Enter	

7. 按兩下「狀態」欄，即可查看 Enum 類型和下拉式選單項目類型的使用方式。

Name

Status

Type *

⊖

Enum

▼

Item type *

⊖

Dropdown

▼

A-Z

🗑️

=

▼

Not Started

×

=

▼

In Progress

×

=

▼

Complete

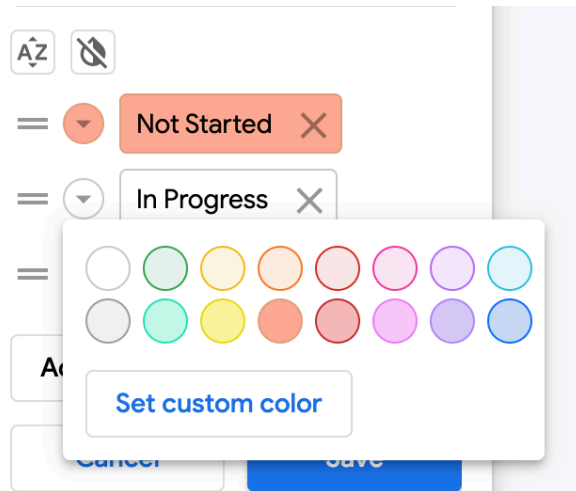
×

Add option

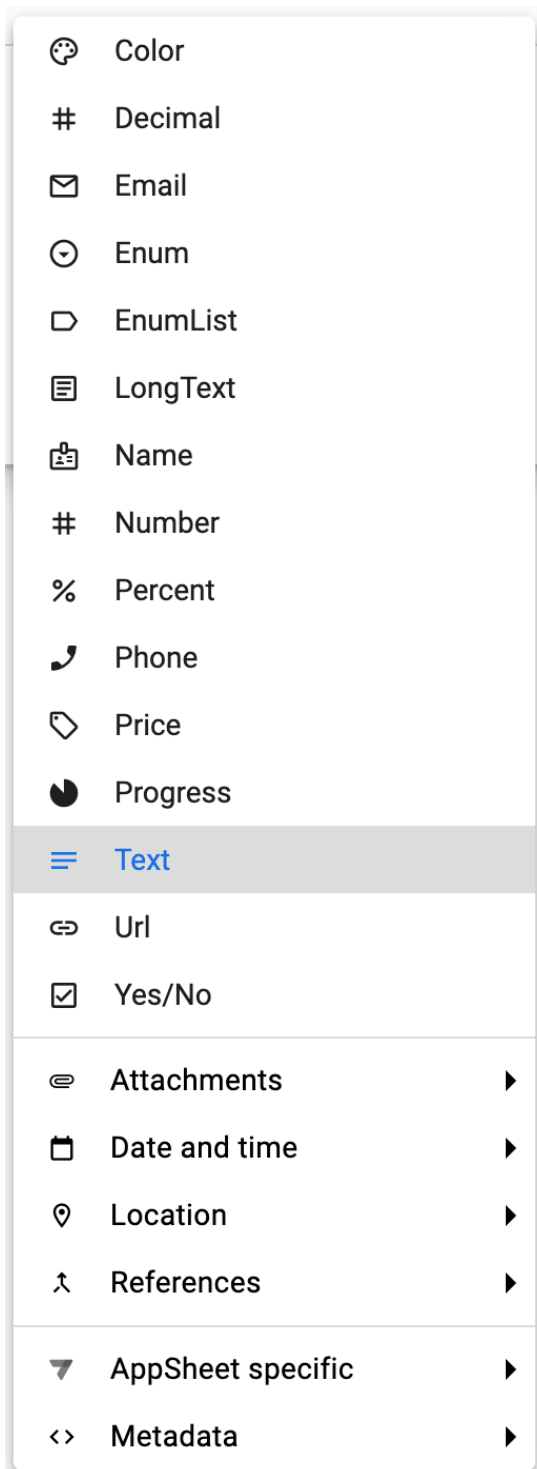
Cancel

Save

8. 選用：按一下 = 符號後的按鈕，為每個下拉式選單選項上色。



9. 選用：如要進一步試用編輯器，請新增「狀態」列舉的選項 (按一下「新增選項」)，並新增顏色。
10. 選用：嘗試使用不同類型的資料欄，例如「顏色」、「進度」、「是/否」和「電話」，然後觀察這些資料欄的行為。



注意：部分類型需要連結 AppSheet 應用程式才能運作。舉例來說，「中繼資料...」欄類型只會來自應用程式更新。

歡迎進一步使用資料庫編輯器。在後續步驟中，您會建立新的資料庫。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 從 Google 試算表匯入資料，建立及自訂新資料庫

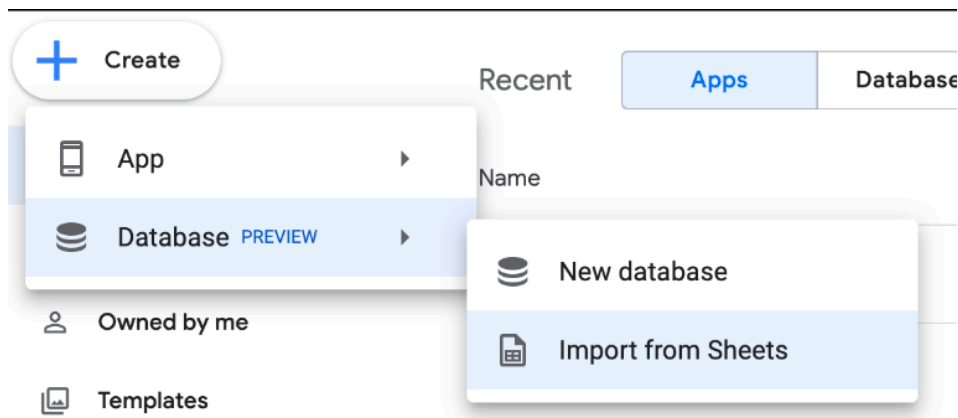
接下來的步驟說明如何從 Google 試算表匯入資料。

從試算表建立資料庫

1. 首先，請複製這份公開的 [Google 試算表](#)，並重新命名為 `ASDB: IO Codelab`。

請注意，這個畫面有兩個分頁：「工作」和「擁有者」。

2. 如先前所述，請前往 AppSheet (appsheet.com) 首頁，然後依序點選「建立」>「資料庫」>「從 Google 試算表匯入」。



3. 在 Google 雲端硬碟檔案選擇器中，選取試算表副本 `ASDB: IO Codelab` 或您為副本命名的名稱。

系統會根據 Google 試算表中的資料，產生新的 AppSheet 資料庫。

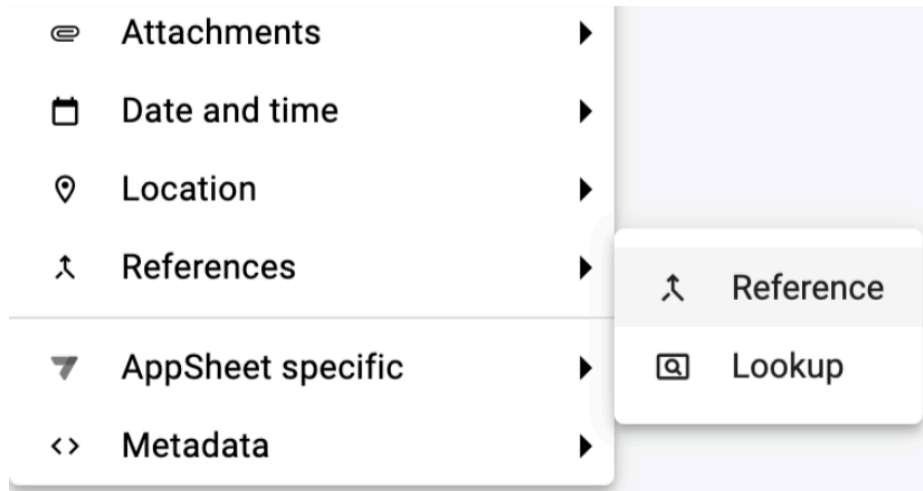
A screenshot of the AppSheet interface. At the top, there's a 'PREVIEW' label and the title 'ASDB: IO Codelab'. Below the title, there are tabs for 'Tasks' and 'Owners', with a '+ Add Table' button. The 'Tasks' tab is active, showing a table with columns: Task, Owner, Status, and Due Date. The table has 4 rows of data. At the bottom, there's a '+ Add row' button with a 'Shift-Enter' hint.

	Task	Owner	Status	Due Date	
1	Finish Demo	Tom	Complete	4/19/23	
2	Write script	Ann	In Progress	4/18/23	
3	Build slide deck	Mary	In Progress	4/18/23	
4	Record Video	Sarah	Not Started	4/17/23	
+ Add row Shift-Enter					

新增 Tasks 表格的參照

接著，從「Tasks」資料表新增對「Owners」資料表的參照。

1. 在 AppSheet 資料庫的「Tasks」表格中，按兩下「Owner」欄，即可編輯設定。
2. 將類型從「文字」變更為「參照」>「參照」。



3. 將「要參照的資料表」設為「擁有者」，然後按一下「儲存」。

Name
Owner

Type *
Reference

Table to reference *
Owners

Cancel Save

4. 系統會顯示變更資料欄類型的警告訊息。在這個案例中，這一欄的資料與新資料欄類型相容，因此您可以點按「是」繼續操作。

Change column type?

Row values that cannot be reasonably converted to the new type will be left empty.
It may take time to process all rows. You can undo this operation.

No Yes

5. 接著，AppSheet 資料庫會嘗試將「擁有者」資料表中的相應資料列，與「工作」資料表中的名稱進行比對。由於這個資料集相符，AppSheet 資料庫應會填入「擁有者」欄，並正確參照「擁有者」列。

Tasks		Owners	+ Add Table
+ ↶ ↷ ⌚ Saved View 1 Grid Config Group Filter A-Z			
	Task	Owner	Status
1	Finish Demo	Tom	Complete
2	Write script	Ann	In Progress
3	Build slide deck	Mary	In Progress
4	Record Video	Sarah	Not Started
+ Add row Shift-Enter			

6. 如要測試參照，請按一下「擁有者」儲存格，然後將擁有者更新為其他擁有者，例如「Sarah」。

Owner	Status
Tom	Complete
Search rows in Owners NameTom Emailtom@demo.com NameAnn Emailann@demo.com NameSarah Emailsarah@demo.com NameMary Emailmary@demo.com	

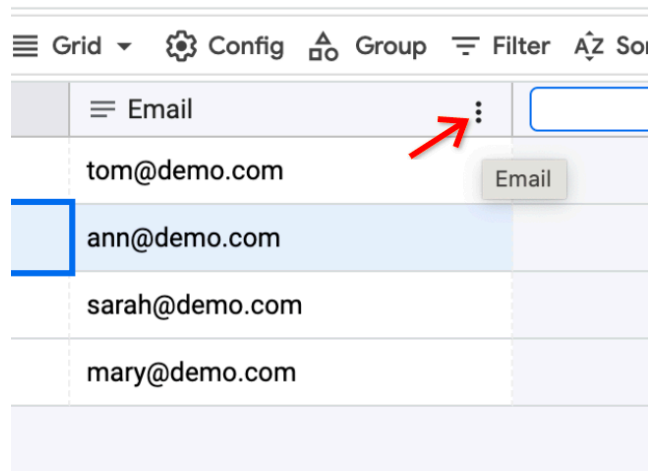
選取後，新的值 (「Sarah») 會顯示在「擁有者」儲存格 (在「工作」表格中)。

Grid Config Group Filter A-Z Sort	
Owner	Status
Sarah	Complete
Ann	In Progress
Mary	In Progress
Sarah	Not Started

變更參照表格的「標籤」欄

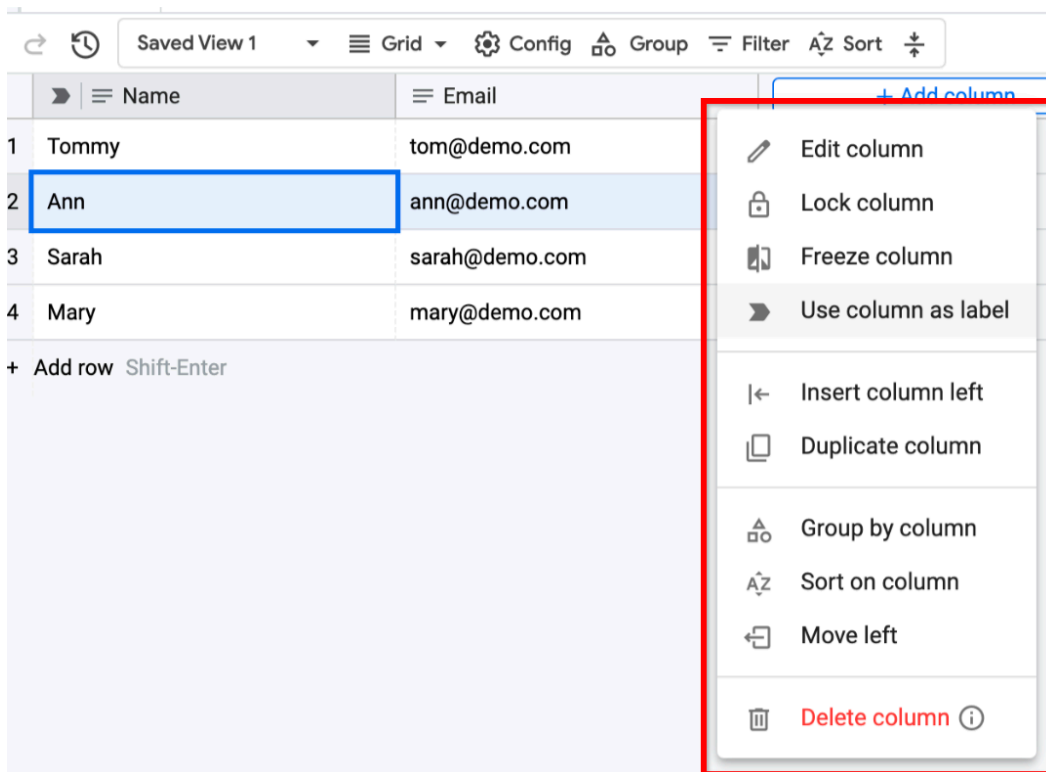
AppSheet 資料庫可讓您為任何資料表選取 **標籤資料欄**。這樣就能指定要在父項資料表中顯示的資料欄。這也會控管連結的 AppSheet 前端應用程式中，父項資料表顯示的內容。因此，您可以在「Tasks」資料表 (如先前所示) 中顯示「Owners」資料表的「Name」資料欄，也可以顯示「Owners」資料表的「Email」資料欄。

1. 如要這麼做，請將「擁有者」表格中的「標籤」欄變更為「電子郵件」，方法是將滑鼠游標懸停在「電子郵件」欄標題右側，然後點按 **垂直刪節號**。



	Email
	tom@demo.com
	ann@demo.com
	sarah@demo.com
	mary@demo.com

這會叫用資料欄的內容選單。



	Name	Email
1	Tommy	tom@demo.com
2	Ann	ann@demo.com
3	Sarah	sarah@demo.com
4	Mary	mary@demo.com
+ Add row Shift-Enter		

- Edit column
- Lock column
- Freeze column
- Use column as label
- Insert column left
- Duplicate column
- Group by column
- Sort on column
- Move left
- Delete column

2. 在內容選單中選取「以資料欄當做標籤」，將「電子郵件」資料欄設為 **資料欄標籤**。

Grid	Config	Group	Filter
➤	Email		
	tom@demo.com		
	ann@demo.com		
	sarah@demo.com		
	mary@demo.com		

3. 如要確認「電子郵件」欄已選為參照「工作」表格的欄標籤，請按一下「工作」表格分頁標籤，並注意「擁有者」欄現在會顯示電子郵件地址。您可能需要重新整理瀏覽器，才能看到更新後的「擁有者」欄。

Tasks

Owners

+ Add Table

+ ↶ ↷ ⌚

Saved View 1

Grid

Config

Group

Filter

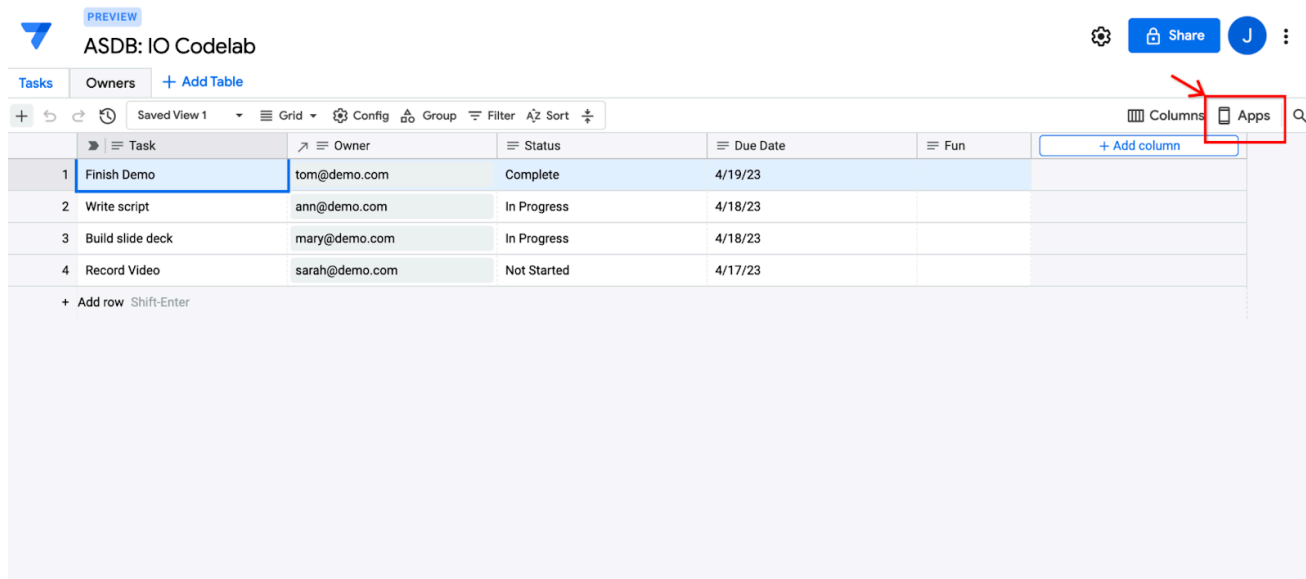
	Task	Owner
1	Finish Demo	tom@demo.com
2	Write script	ann@demo.com
3	Build slide deck	mary@demo.com
4	Record Video	sarah@demo.com
+ Add row Shift-Enter		

步驟 4 · 約 5 分鐘

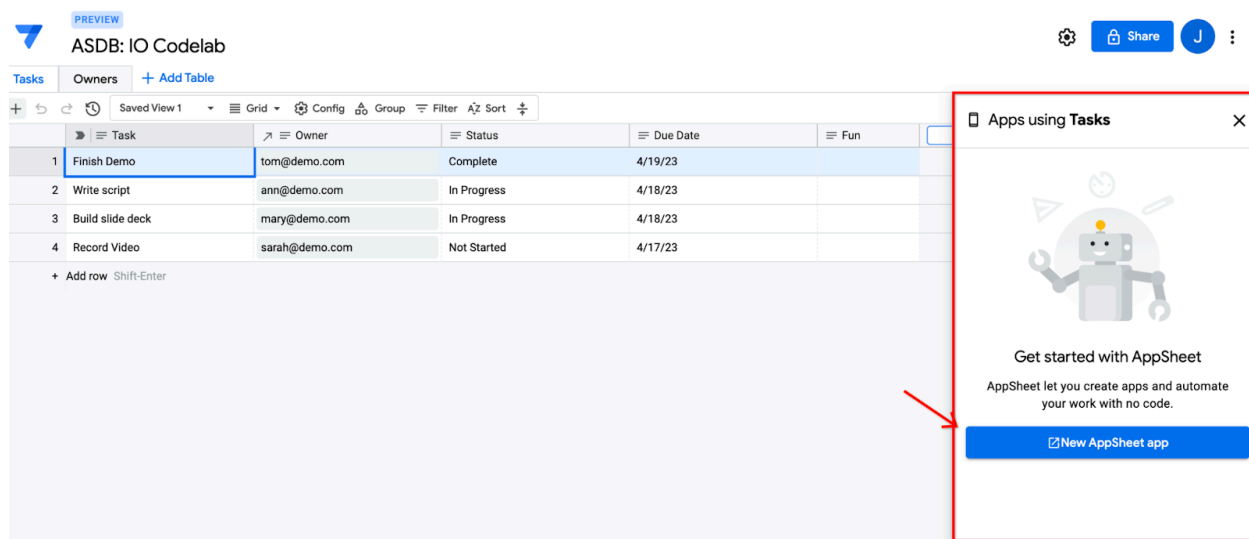
4. 從 AppSheet 資料庫產生 AppSheet 應用程式

完成資料庫自訂作業後，即可直接從資料庫產生 AppSheet 應用程式。如果您想要自訂前端 UI、新增自動化或安全篩選器等，這項功能就非常實用。如要執行這項操作，請按照下列步驟操作：

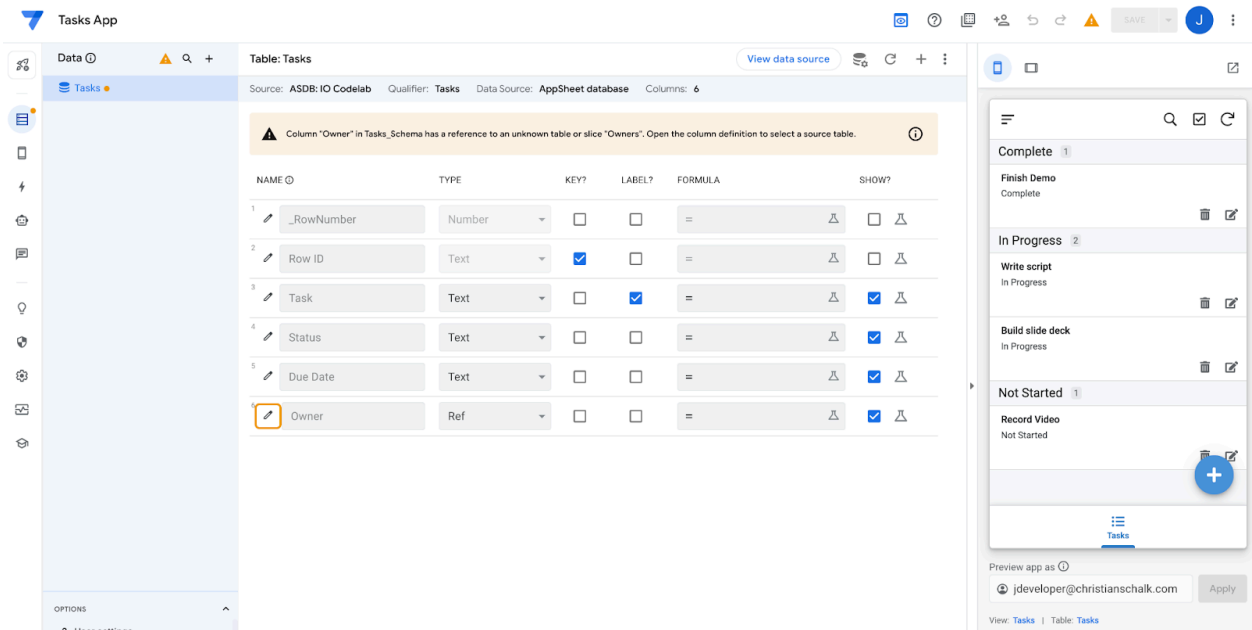
1. 按一下 ASDB 編輯器右側的「應用程式」。



這會叫用右側的內容選單，產生新的應用程式。



2. 按一下「New AppSheet app」(新的 AppSheet 應用程式)，即可產生新的應用程式。



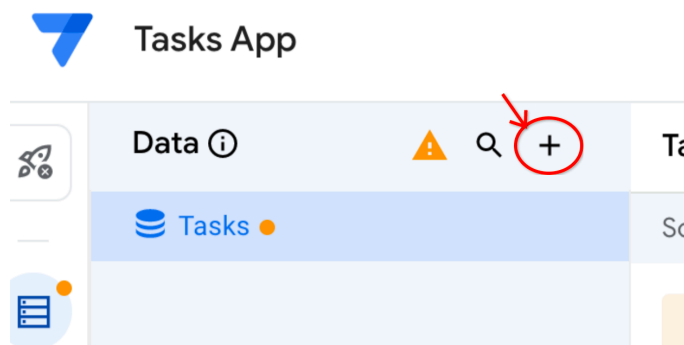
應用程式生成後，請注意應用程式有警告：

Column "Owner" in Tasks_Schema has a reference to an unknown table or slice "Owners". Open the column definition to select a source table.

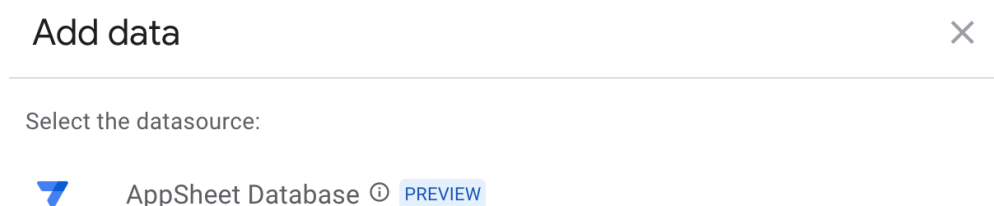
這是因為產生的應用程式只有 Tasks 資料表，而 Owner 欄參照的是不明資料表 Owners。

如要修正這個問題，請將「擁有者」資料表新增至 AppSheet 應用程式。

3. 在 AppSheet 編輯器的「資料」頁面中，按一下「+」。



4. 在「Add data」環境選單中，選取「AppSheet Database」做為資料來源。



5. 然後選取「ASDB: IO Codelab」資料庫 (或您在先前步驟中為資料庫命名的名稱)。

← Select database



ASDB: IO Codelab Connected

2 tables

Owned by jdeveloper@christianschalk.com

6. 在後續對話方塊中，選取預設的「全選」核取方塊，然後按一下「新增至應用程式」。

← ASDB: IO Codelab



SELECT ALL



Owners

Update, Add, Delete ▾



Tasks

Connected



Create new table

Add to app

將「擁有者」表格新增至應用程式後，參照錯誤就不會再出現。

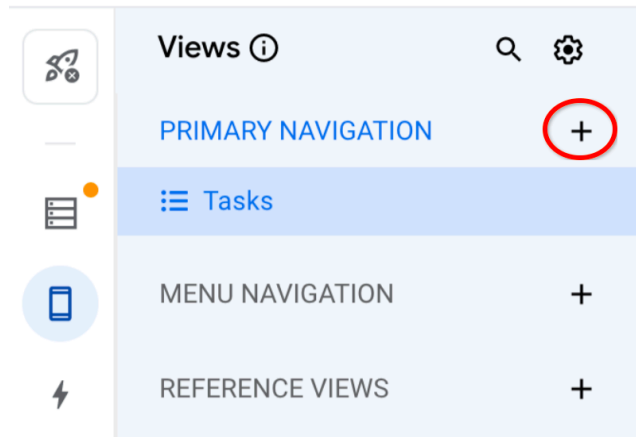
The screenshot displays the 'Tasks App' interface. On the left, a sidebar shows the 'Data' section with 'Owners' and 'Tasks' tables. The main area shows the 'Table: Owners' configuration. It includes a warning message: 'Table 'Owners' may contain sensitive data in column(s): Email'. Below this is a table with columns: NAME, TYPE, KEY?, LABEL?, FORMULA, and SHOW?. The rows are:

NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	FORMULA	SHOW?
_RowNumber	Number			=	
Row ID	Text	☒		=	
Name	Text			=	☒
Email	Text		☒	=	☒
Related Tasks	List			= REF_ROWS("Tasks", *	☒

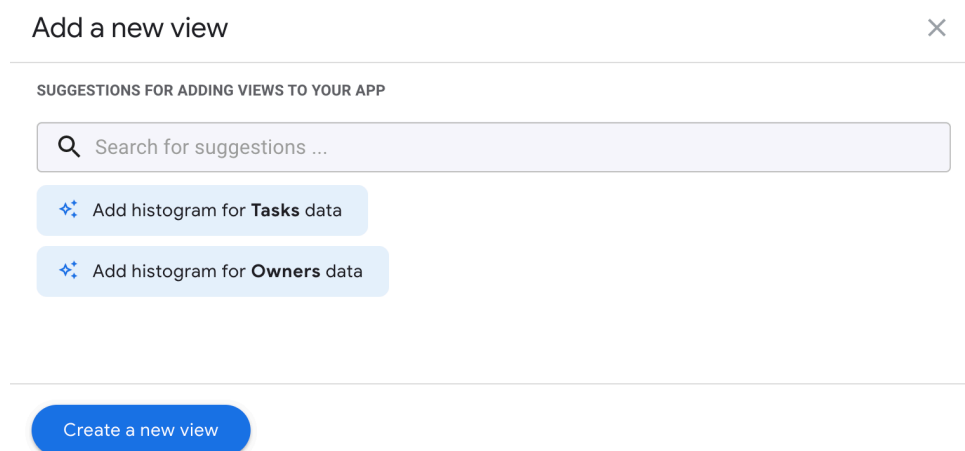
On the right, a preview of the app shows a list of tasks categorized by status: Complete (1), In Progress (2), and Not Started (1). The tasks listed are: Finish Demo (Complete), Write script (In Progress), Build slide deck (In Progress), and Record Video (Not Started). A blue plus button is visible at the bottom of the preview.

注意：系統會暫時顯示警告，指出「電子郵件」欄可能含有私人資訊。您可以忽略這項訊息。 `Table 'Owners' may contain sensitive data in column(s): Email`

7. 現在已新增「擁有者」AppSheet 表格，您可以點選 AppSheet 中的「Views」頁面，然後點選「PRIMARY NAVIGATION」旁邊的「+」，建立新的檢視畫面來顯示這項資料。



8. 在「Add a new view」對話方塊中，點選「Create a new view」



9. 建立新檢視區時，請設定下列選項：

檢視名稱：擁有者。適用於此資料：擁有者。檢視類型：deck。

Owners

Show in preview

View name

The unique name for this view.

Owners

For this data

Which table or slice to display.

Owners

Use slices to filter your data

View type

What kind of view this is.

calendar

deck

table

gallery

detail

map

chart

dashboard

form

onboarding

card

Position

Where the button to access this view is located.

first

next

middle

later

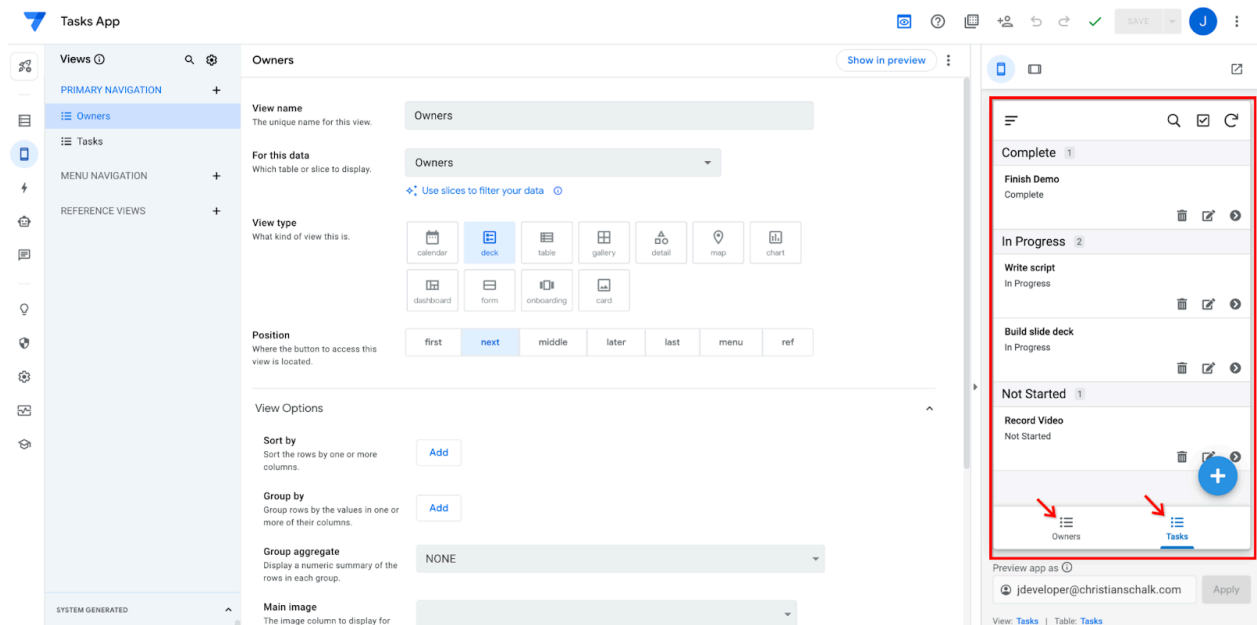
last

menu

ref

恭喜，您的應用程式現已完成！

10. 如要測試「工作」和「擁有者」之間的參照，請在行動裝置預覽畫面中點選「擁有者」檢視畫面或「工作」檢視畫面，然後選取記錄，即可查看相關 (參照) 記錄。



舉例來說，您可以點選「擁有者」檢視畫面，然後點選記錄來細查資料，並查看相關的「工作」記錄。



Email

tom@demo.com

Name

Tommy

Related Tasks

1

Task	Status	Due Date
Finish Demo	Complete	4/19/23

[View](#)

[Add](#)



Owners

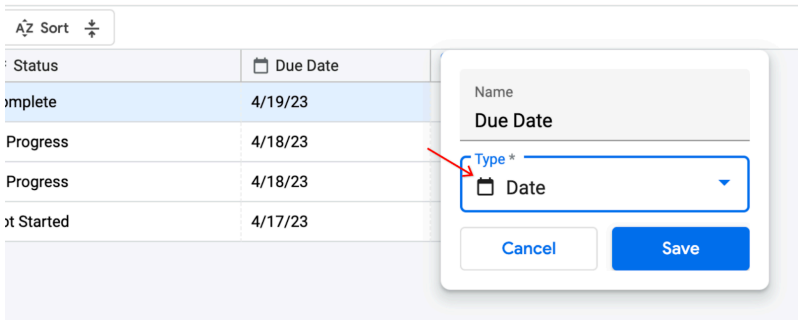


Tasks

5. 變更資料庫並重新產生 Tasks 資料表

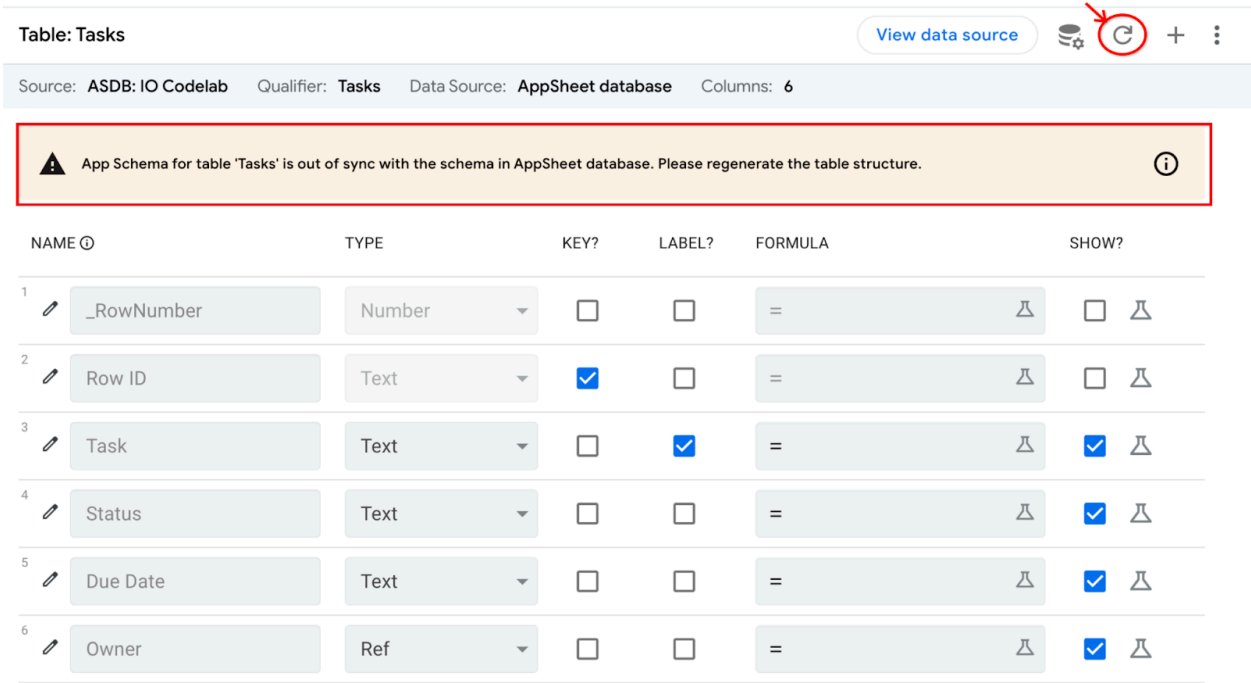
您已建立 AppSheet 資料庫，並從中產生新應用程式，現在請嘗試變更資料庫中的資料表。變更資料欄資料類型，並觀察連結的 AppSheet 應用程式會發生什麼情況。

1. 在資料庫的「Tasks」資料表中，將「Due Date」欄的類型變更為「Date and time」>「Date」。



返回 AppSheet 應用程式時，系統會偵測到資料庫已更新，並顯示警告：

App Schema for table 'Tasks' is out of sync with the schema in AppSheet database.
Please regenerate the table structure



2. 如要重新生成，請按一下右上角的「重新生成」



圖示。

3. 系統會顯示警告對話方塊：

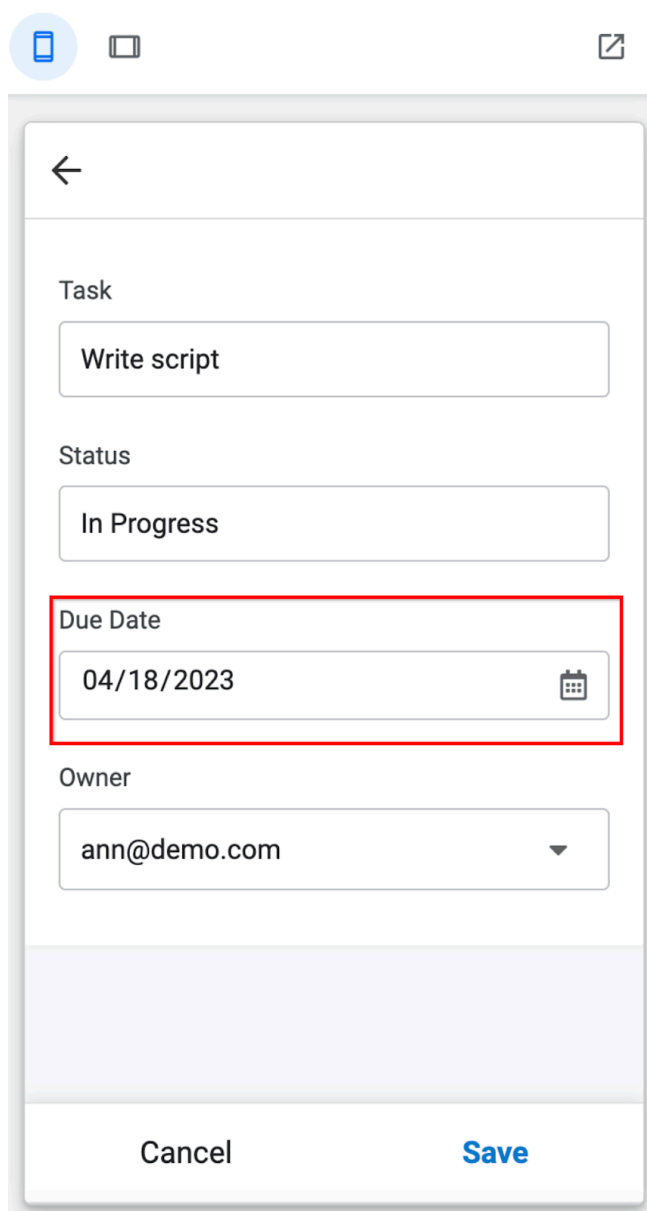
Regenerate structure?

The column structure will be regenerated, which may impact the behavior of your app. Because all changes to your app will be saved, this action can't be undone.

[Learn more](#) 

Cancel [Regenerate](#)

4. 點選「重新生成」繼續操作。這會將應用程式中「到期日」資料欄的類型更新為「日期」類型，並在工作記錄的「編輯」表單中啟用日期挑選器輸入元素。



A mobile application interface for editing a task. The form is displayed on a smartphone screen. At the top, there are icons for a mobile device and a tablet, and a share icon. The form has a back arrow at the top left. The fields are: 'Task' with the value 'Write script'; 'Status' with the value 'In Progress'; 'Due Date' with the value '04/18/2023' and a calendar icon, which is highlighted with a red rectangle; and 'Owner' with the value 'ann@demo.com' and a dropdown arrow. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Task

Write script

Status

In Progress

Due Date

04/18/2023

Owner

ann@demo.com

Cancel Save

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 恭喜

您已完成 AppSheet 資料庫 (ASDB) 程式碼研究室！

其他資訊

- AppSheet 資料庫[官方說明文件網站](#)
-